

Dulce Rojo: Sistema Web Transaccional para la Gestión de Pedidos de un Emprendimiento de Repostería Artesanal

Sebastián Martínez, Andrey Obando, Kendrick Rafael Benavides, Josué Espino

Escuela de ingeniería en Sistemas

Universidad Fidélitas

San José, Costa Rica

smartinez50412@ufide.ac.cr

Jespino12924@ufide.ac.cr

Kbenavidees50202@ufide.ac.cr

Aobando30358@ufide.ac.cr

Resumen:

Abstract:

Palabras Claves:

Keywords:

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los emprendimientos de repostería artesanal en Costa Rica gestionan sus pedidos principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería como Instagram y WhatsApp. Si bien estas plataformas permiten una comunicación directa con los clientes, no fueron diseñadas para administrar volúmenes crecientes de pedidos, llevar un control de inventario ni generar registros de ventas estructurados.

Dulce Rojo es un emprendimiento costarricense dedicado a la elaboración y venta de galletas artesanales estilo New York. Actualmente opera bajo este modelo informal, lo que genera dificultades para rastrear pedidos, confirmar pagos y mantener un historial de clientes organizado.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web transaccional que centralice la gestión de pedidos, el catálogo de productos y el control de clientes de Dulce Rojo. La solución será desarrollada utilizando Java 21, Spring Boot, Thymeleaf, Bootstrap 5, Hibernate/JPA y MySQL, cumpliendo con los estándares tecnológicos del curso SC-403.

Este documento presenta la planificación inicial del sistema, incluyendo las historias de usuario, el prototipo visual, el diagrama entidad-relación y la justificación tecnológica del proyecto.

II. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Los emprendimientos de pequeña escala como Dulce Rojo enfrentan un desafío común: a medida que crece la demanda, la gestión

manual de pedidos se vuelve insostenible. Actualmente, el proceso de ventas depende completamente de conversaciones por Instagram y WhatsApp, lo que implica los siguientes problemas:

- Pedidos sin confirmación formal ni número de seguimiento
- Dificultad para llevar un registro histórico de clientes y compras
- Ausencia de un catálogo digital estructurado con precios actualizados
- Sin control de pagos ni comprobantes sistematizados
- Riesgo de pérdida de información ante el crecimiento del negocio

Estos problemas limitan la escalabilidad del emprendimiento y afectan la experiencia del cliente.

III. CLIENTE POTENCIAL Y USUARIO OBJETIVO

Cliente: Dulce Rojo, emprendimiento costarricense de repostería artesanal con presencia en Instagram ([@dulcerrojo](https://www.instagram.com/dulcerrojo)), dedicado a la elaboración y venta de galletas artesanales estilo New York.

Usuarios del sistema:

Rol	Descripción
Administrador	La dueña del emprendimiento. Gestiona productos, revisa pedidos, actualiza estados y consulta reportes.
Cliente Registrado	Personas que realizan pedidos a través del sistema, consultan su historial y hacen seguimiento de sus compras.
Visitante	Usuario no registrado que puede ver el catálogo, pero no realizar pedidos.

IV. HISTORIAS DE USUARIOS

ID	Rol	Historia de Usuario	Propósito
HU-01	Visitante	Quiero ver un catálogo digital estructurado con los precios actualizados.	Conocer las galletas artesanales estilo New York que ofrece el emprendimiento.
HU-02	Visitante	Quiero ver los productos clasificados por categorías.	Facilitar la búsqueda y organización de los productos en el catálogo digital.
HU-03	Visitante	Quiero registrar mi información como nombre, apellido, correo, contraseña y teléfono en el sistema.	Crear un usuario asociado al rol de cliente para poder realizar pedidos.
HU-04	Visitante	Quiero ver la descripción, stock e imagen de cada producto.	Obtener información detallada de los productos antes de decidir registrarme.
HU-05	Cliente Registrado	Quiero iniciar sesión en el sistema usando mi correo y contraseña.	Autenticar mi usuario y acceder a las funciones de cliente.
HU-06	Cliente Registrado	Quiero realizar pedidos a través del sistema.	Sustituir el modelo informal de compras por Instagram y WhatsApp.
HU-07	Cliente Registrado	Quiero agregar observaciones específicas a mis pedidos.	Brindar indicaciones sobre mi compra antes de finalizarla.
HU-08	Cliente Registrado	Quiero consultar el historial de mis compras anteriores.	Llevar un registro ordenado de todos los pedidos que he realizado.
HU-09	Cliente Registrado	Quiero hacer un seguimiento de mis compras.	Conocer el estado actual de mi pedido y la fecha de entrega.

HU-10	Cliente Registrado	Quiero registrar la información de mis pagos, incluyendo el método de pago y el comprobante.	Confirmar el pago de mi pedido para que sea procesado.
HU-11	Cliente Registrado	Quiero visualizar los detalles del pedido, como cantidad, precio unitario y subtotal por producto.	Revisar exactamente qué productos incluye mi solicitud y su costo.
HU-12	Administrador	Quiero gestionar los productos, incluyendo su nombre, descripción, precio, stock e imagen.	Mantener el catálogo de ventas actualizado para los clientes.
HU-13	Administrador	Quiero crear y administrar las categorías del sistema.	Clasificar los diferentes productos ofrecidos por Dulce Rojo.
HU-14	Administrador	Quiero revisar los pedidos realizados por los clientes.	Administrar los volúmenes crecientes de solicitudes de galletas.
HU-15	Administrador	Quiero actualizar los estados de los pedidos.	Mantener informados a los clientes sobre el seguimiento de su compra.
HU-16	Administrador	Quiero consultar reportes y registros de ventas estructurados.	Analizar el crecimiento de la demanda y el desempeño del negocio.
HU-17	Administrador	Quiero acceder al registro histórico de clientes con su información de contacto (correo, teléfono, dirección).	Mantener una base de datos organizada y dar seguimiento a compras anteriores.
HU-18	Administrador	Quiero controlar los pagos y visualizar su estado (pendiente, abonado o pagado).	Evitar pedidos sin confirmación formal y llevar un control sistematizado.
HU-19	Administrador	Quiero modificar el estado (activo/inactivo) de los productos y categorías.	Controlar qué elementos están visibles actualmente en el catálogo.

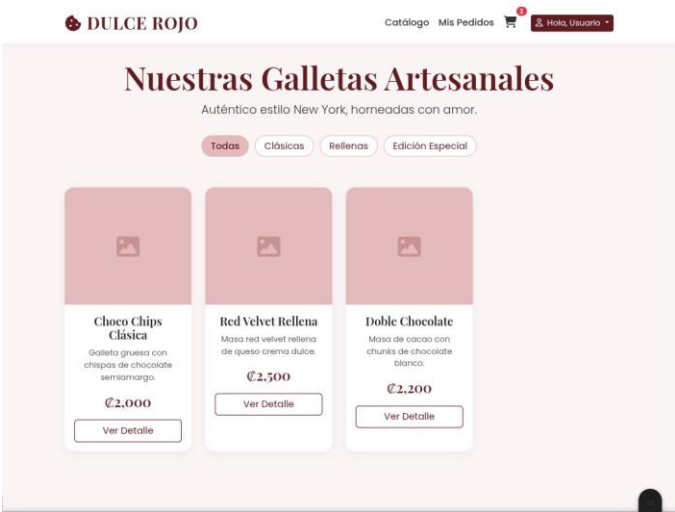
HU-20	Administrador	Quiero gestionar los roles y usuarios del sistema.	Controlar los permisos y funciones disponibles para cada tipo de persona que accede.
-------	---------------	--	--

V. PROTOTIPO DE PAGINA WEB

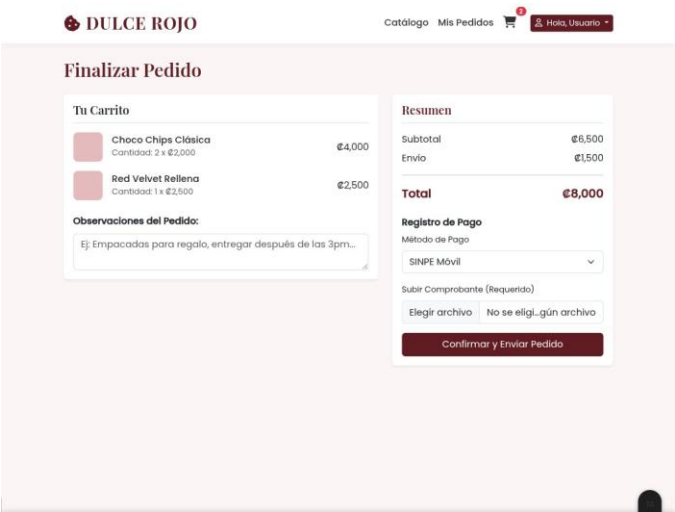
Ante cualquier problema a la hora de abrir el link se adjunta como anexo el prototipo del proyecto a desarrollar <https://design.penpot.app/#/workspace?team-id=15586d98-a20a-8145-8004-6555fb869499&file-id=5ab5eb30-5b3a-81d5-8008-2ab96e1f724e&page-id=5ab5eb30-5b3a-81d5-8008-2ab96e1f724f>



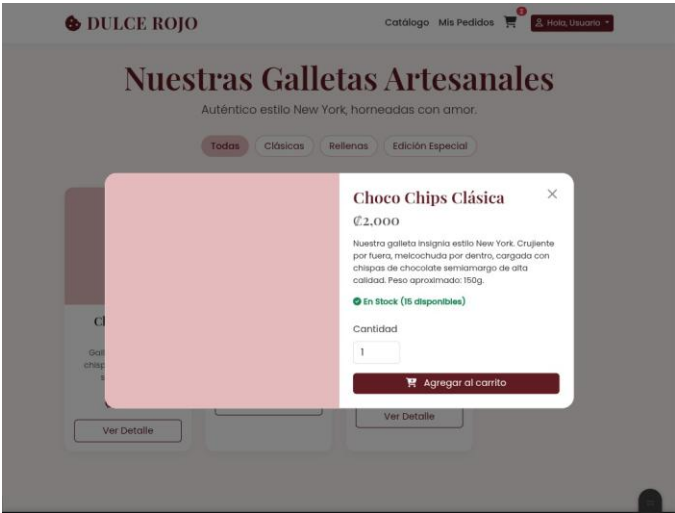
3. Figura 3 – Historial y Seguimiento



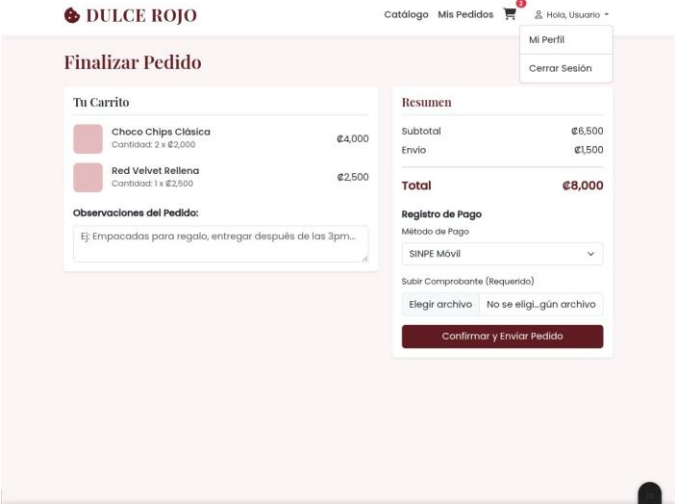
1. Figura 1 - Inicio



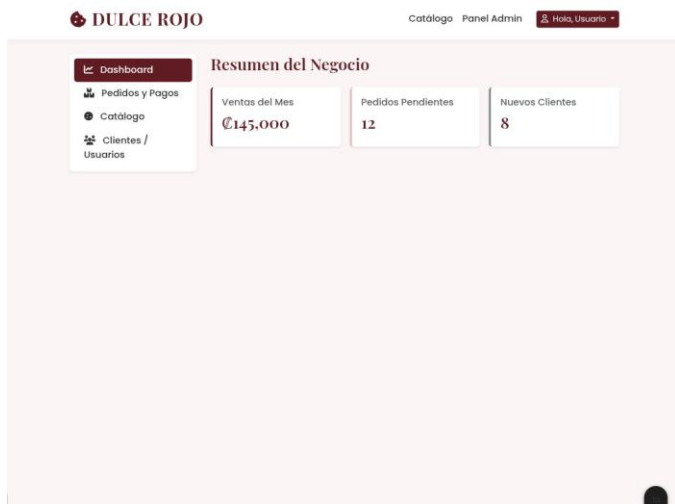
4. Figura 4 – checkout



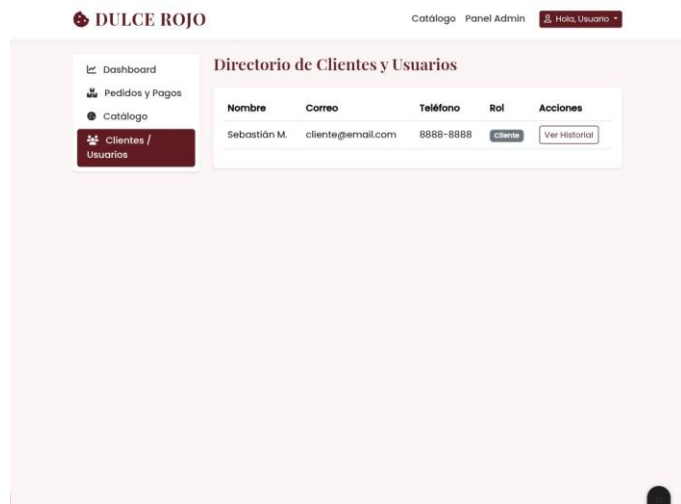
2. Figura 2- selección del producto



5. Figura 5 – Selección de perfil



6. Figura 6 – Dashboard



9. Figura 9 – Directoria de Clientes y Usuarios

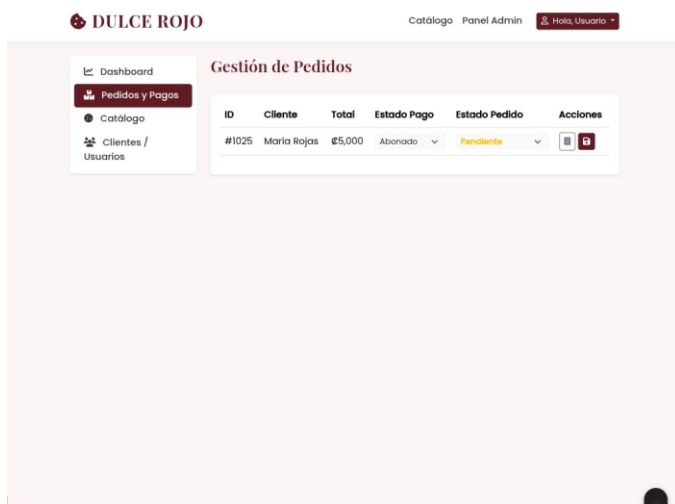
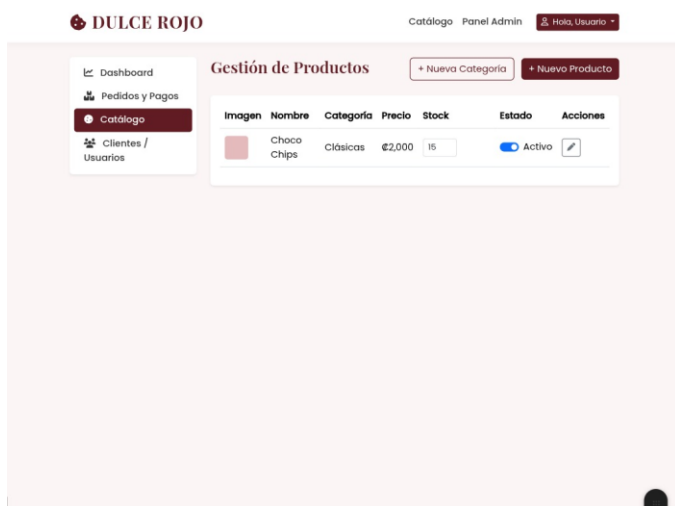


Figura 7 – Gestión de pedidos



8. Figura 8 – Gestión de Productos

VI. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

Tecnología	Versión	Justificación
Java JDK	25	Lenguaje principal del backend. Es la versión más reciente disponible, lo que garantiza acceso a las últimas mejoras del lenguaje y compatibilidad con las versiones actuales de Spring Boot.
Spring Boot	3x	Framework principal del backend. Simplifica la configuración y el desarrollo de aplicaciones web empresariales en Java.
Thymeleaf	3x	Motor de plantillas integrado con Spring Boot para la generación de vistas HTML dinámicas desde el servidor.
Bootstrap	5	Framework CSS que facilita el diseño responsivo y profesional de la interfaz, adaptable a dispositivos móviles y escritorio.
Hibernate / JPA	Compatible con Spring Boot 3x	ORM utilizado para mapear las entidades Java a tablas de base de datos, eliminando la necesidad de SQL manual en la capa de persistencia.
Spring Security	Compatible con Spring Boot 3x	Módulo de seguridad para implementar autenticación, autorización por roles y cifrado de contraseñas con BCrypt.
MySQL	8.x	Sistema de gestión de base de datos relacional. Confiable, ampliamente utilizado y compatible con Hibernate/JPA.

Git & GitHub	Última versión	Control de versiones y trabajo colaborativo en equipo. Permite rastrear cambios, gestionar ramas y mantener un historial progresivo del proyecto.
Render.com	-	Plataforma de despliegue en la nube para publicar el

		sistema con una URL pública accesible.
Postman	Última versión	Herramienta para documentar y probar los endpoints REST del sistema.

VII. MODELO PRELIMINAR DE DATOS Y DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Para el sistema web transaccional de Dulce Rojo se propone un modelo preliminar de datos basado en las entidades principales necesarias para gestionar usuarios, productos, categorías, clientes, pedidos, detalle de pedidos, pagos y roles. Este modelo permite representar la estructura inicial de la base de datos que será utilizada para administrar el catálogo de productos, registrar pedidos, controlar pagos y dar seguimiento a la información del emprendimiento.

El diseño se plantea considerando que Dulce Rojo necesita centralizar la información que actualmente se gestiona por medio de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Por esta razón, las entidades seleccionadas responden a los procesos principales del negocio: administración de productos, registro de clientes, creación de pedidos y control de pagos.

Entidades principales del sistema:

1. ROLES

La entidad roles permite definir los tipos de usuarios que pueden acceder al sistema. Por ejemplo, administrador o cliente. Esta entidad ayuda a controlar los permisos y funciones disponibles para cada usuario.

Atributos:

- id_rol (PK)
- nombre
- descripcion

2. USUARIOS

La entidad usuarios almacena la información de las personas que tendrán acceso al sistema mediante un inicio de sesión. Cada usuario estará asociado a un rol específico.

Atributos:

- id_usuario (PK)
- nombre
- apellido
- correo
- contrasena
- telefono
- estado
- id_rol (FK)

Relación:

Un rol puede estar asociado a muchos usuarios, pero cada usuario pertenece a un solo rol.

3. CATEGORIAS

La entidad categorias permite clasificar los productos de Dulce Rojo según su tipo. Esto facilita la organización del catálogo digital.

Atributos:

- id_categoria (PK)
- nombre
- descripcion
- estado

4. PRODUCTOS

La entidad productos almacena la información de los productos ofrecidos por Dulce Rojo, como galletas artesanales, cajas especiales o productos personalizados.

Atributos:

- id_producto (PK)
- nombre
- descripcion
- precio
- stock
- imagen
- estado
- id_categoria (FK)

Relación:

Una categoría puede tener muchos productos, pero cada producto pertenece a una sola categoría.

5. CLIENTES

La entidad clientes almacena la información de contacto de las personas que realizan pedidos. Esta información permite dar seguimiento a compras anteriores y mantener un historial básico de clientes.

Atributos:

- id_cliente (PK)
- nombre
- apellido
- correo
- telefono
- direccion

6. PEDIDOS

La entidad pedidos representa las solicitudes realizadas por los clientes. En esta tabla se registra la fecha del pedido, la fecha de entrega, el total, las observaciones y el estado actual del pedido.

Atributos:

- id_pedido (PK)
- fecha_pedido
- fecha_entrega
- total
- observaciones
- estado
- id_cliente (FK)
- id_usuario (FK)

Relación:

Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente. Además, un usuario administrador puede gestionar varios pedidos.

7. DETALLE_PEDIDO

La entidad detalle_pedido permite registrar los productos incluidos dentro de cada pedido. Esta tabla es necesaria porque un pedido puede contener varios productos y un mismo producto puede aparecer en diferentes pedidos.

Atributos:

- id_detalle (PK)
- cantidad
- precio_unitario
- subtotal
- id_pedido (FK)
- id_producto (FK)

Relación:

Un pedido puede tener muchos detalles de pedido. Un producto puede aparecer en muchos detalles de pedido.

8. PAGOS

La entidad pagos almacena la información relacionada con los pagos realizados por los clientes. Permite controlar si un pedido se encuentra pendiente, abonado o pagado.

Atributos:

- id_pago (PK)
- fecha_pago
- monto
- metodo_pago
- estado_pago
- comprobante
- id_pedido (FK)

Relación:

Un pedido puede tener uno o varios pagos registrados, pero cada pago pertenece a un solo pedido.

Diagrama entidad-relación preliminar:

ROLES 1 ————— N USUARIOS

CATEGORIAS 1 ————— N PRODUCTOS

CLIENTES 1 ————— N PEDIDOS

USUARIOS 1 ————— N PEDIDOS

PEDIDOS 1 ————— N DETALLE_PEDIDO

PRODUCTOS 1 ————— N DETALLE_PEDIDO

PEDIDOS 1 ————— N PAGOS

Representación textual del modelo:

ROLES

- id_rol (PK)
- nombre
- descripcion

USUARIOS

- id_usuario (PK)
- nombre
- apellido
- correo
- contrasena
- telefono
- estado
- id_rol (FK)

CATEGORIAS

- id_categoria (PK)
- nombre
- descripcion
- estado

PRODUCTOS

- id_producto (PK)
- nombre
- descripcion
- precio
- stock
- imagen
- estado
- id_categoria (FK)

CLIENTES

- id_cliente (PK)
- nombre
- apellido
- correo
- telefono
- direccion

PEDIDOS

- id_pedido (PK)
- fecha_pedido
- fecha_entrega
- total
- observaciones
- estado
- id_cliente (FK)
- id_usuario (FK)

DETALLE_PEDIDO

- id_detalle (PK)
- cantidad
- precio_unitario
- subtotal
- id_pedido (FK)
- id_producto (FK)

PAGOS

- id_pago (PK)
- fecha_pago
- monto
- metodo_pago
- estado_pago
- comprobante
- id_pedido (FK)

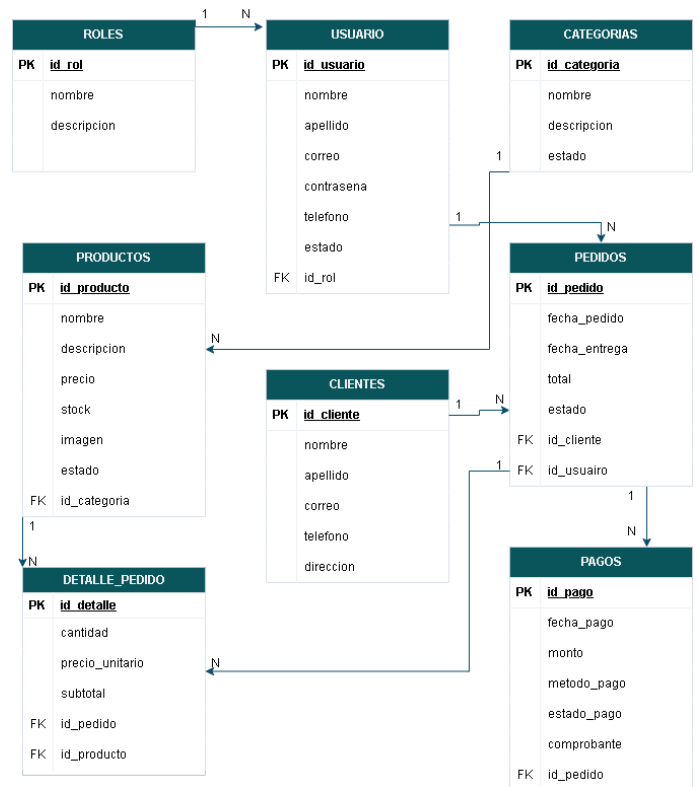
Cardinalidades del modelo:

- Un rol puede tener muchos usuarios.
- Un usuario pertenece a un solo rol.
- Una categoría puede tener muchos productos.
- Un producto pertenece a una sola categoría.
- Un cliente puede realizar muchos pedidos.
- Un pedido pertenece a un solo cliente.
- Un usuario administrador puede gestionar muchos pedidos.
- Un pedido puede contener muchos productos mediante el detalle_pedido.
- Un producto puede aparecer en muchos detalles de pedido.
- Un pedido puede tener uno o varios pagos registrados.
- Un pago pertenece a un solo pedido.

a. Justificación del modelo:

El modelo entidad-relación propuesto permite cubrir las necesidades principales del sistema Dulce Rojo. La separación entre productos y categorías facilita la administración del catálogo digital. La relación entre clientes, pedidos y detalle_pedido permite registrar de forma ordenada las compras realizadas por cada cliente. Además, la entidad pagos permite llevar un mejor control de los montos cancelados, métodos de pago y estado de cada pedido.

Este diseño también permite que el sistema sea escalable, ya que en futuros avances se podrían agregar nuevas entidades, como entregas, promociones, inventario detallado o historial de cambios de estado. Para este primer avance, el modelo propuesto cumple con las funciones principales del sistema web transaccional y se ajusta al alcance inicial del proyecto.



10. Figura 10 - Diagrama entidad-relación

VIII. REPOSITORIO

El código fuente del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/SixSebas/DulceRojo.git>

El repositorio cuenta con la participación de todos los integrantes del equipo y con el usuario del profesor agregado como colaborador.